

Correction des exercices sur la récurrence

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 9 décembre 2025

1 Principes de récurrence

1. Principe de récurrence à partir de n_0 , sous forme de règle d'inférence :

$$\frac{P(n_0), \quad (\forall n : \mathbb{N}. n \geq n_0 \Rightarrow P(n) \Rightarrow P(n+1))}{\forall n : \mathbb{N}. n \geq n_0 \Rightarrow P(n)}$$

2. Supposons que la propriété P du principe précédent soit implémentée en WhyML par un prédicat `p` défini de la manière suivante, avec les pointillés remplacés par une formule WhyML correcte sur l'entier `n` :

```
let predicate p (n : int) = ...
```

Supposons de plus que l'entier n_0 soit représenté en WhyML par la déclaration suivante :

```
let constant n0 : int = ...
```

Alors, ce principe de récurrence peut être codé par la fonction-lemme suivante :

```
let rec lemma pRec (n: int): unit
  requires { n ≥ n0 }
  ensures { p n }
  variant { n }
  = if n ≤ n0 then () else pRec (n-1)
```

2 Polygones convexes

Un polygone convexe est un polygone pour lequel tout segment entre deux sommets quelconques est entièrement dans la surface bordée par le polygone.

Démontrons par récurrence que, pour un nombre de côtés $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe est égale à $(n - 2) * 180^\circ$.

2.1 Cas de base, pour $n = 3$

On a un triangle dont la somme des angles est 180 degrés.

2.2 Pas de récurrence

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.

L'hypothèse de récurrence est :

(H) « La somme des angles de tout polygone convexe à n côtés est égale à $(n - 2) * 180$ degrés.

Soit p un polygone convexe à $(n + 1)$ côtés. On peut joindre deux sommets non consécutifs de deux côtés consécutifs pour former un triangle p_1 . La surface du polygone comprend donc la surface de ce triangle et la surface d'un polygone p_2 qui a exactement n côtés. Soit s_1 la somme des angles du triangle p_1 et s_2 la somme des angles du polygone p_2 . Par construction, la somme des angles de p est $s_1 + s_2$. Or, par (H), $s_2 = (n - 2) * 180$ degrés et $s_1 = 180$ degrés, donc la somme est bien $(n - 1) * 180$ degrés.

3 Puissances de 2

1. Preuve par récurrence que, pour tout $n \geq 0$,

$$(\sum i : 0 \leq i < n . 2^i) = 2^n - 1.$$

Base, pour $n = 0$: La somme est égale à 0 et $(2^0 - 1) = (1 - 1) = 0$.

Pas de récurrence :

$$(H)(\sum i : 0 \leq i < n . 2^i) = 2^n - 1.$$

$$\begin{aligned} & (\sum i : 0 \leq i < n + 1 . 2^i) \\ = & \text{par séparation du dernier terme de la somme} \\ & (\sum i : 0 \leq i < n . 2^i) + 2^n \\ = & \text{par l'hypothèse de récurrence (H)} \\ & 2^n - 1 + 2^n \\ = & \text{par l'arithmétique} \\ & 2 * 2^n - 1 \\ = & \text{par définition de la puissance} \\ & 2^{n+1} - 1 \end{aligned}$$

2. Codage en WhyML d'une fonction qui calcule la somme des $n + 1$ premières puissances de 2, de $2^0 = 1$ à 2^n :

```
let rec function sumPowerOf2 (n:int) : int
  variant { n }
= if n ≤ 0 then 1 else sumPowerOf2 (n-1) + power 2 n
```

3. Fonction-lemme pour démontrer la propriété de la question 1 :

```
let rec lemma sumPowerEq (n: int): unit
  requires { n ≥ 0 }
  ensures { sumPowerOf2 (n-1) = power 2 n - 1 }
  variant { n }
= if n ≤ 0 then () else sumPowerEq (n-1)
```

4. La preuve de cette fonction-lemme échoue avec l'interface en ligne de Why3.
5. Contrat pour la fonction `sumPowerOf2`, telles que la preuve de ce contrat corresponde à une démonstration de la propriété de la question 1 :

```
let rec function sumPowerOf2Contract (n:int) : int
  requires { n ≥ 0 }
  ensures { result = power 2 (n+1) - 1 }
  variant { n }
  = if n ≤ 0 then 1 else sumPowerOf2Contract (n-1) + power 2 n
```

6. La preuve de ce contrat réussit avec l'interface en ligne de Why3.

4 Décompositions d'un entier naturel

1. Preuve par récurrence que l'expression

$$\exists h, k. 0 \leq h \wedge 0 \leq k \wedge 2 * h + 5 * k = n$$

est valide pour tout $n \geq 4$.

Cette formule modélise le problème des pièces du cours. La variable h représente le nombre de pièces de 2 centimes tandis que k représente le nombre de pièces de 5 centimes. La preuve n'est donc qu'une formalisation de la preuve du cours.

2. Preuve par récurrence que tout total supérieur ou égal à 14 centimes peut être obtenu en utilisant uniquement des pièces de 3 centimes et de 8 centimes.

Base : Pour obtenir un total de 14, il suffit de prendre 2 pièces de 3 centimes et une pièce de 8 centimes.

Pas de récurrence : Par hypothèse, on sait faire un total de n centimes avec ces pièces. On a deux cas :

- (a) Si on a pu produire n centimes en ayant mis au moins une pièce de 8 centimes, on peut toujours prendre le même nombre de pièces de 3 centimes plus 3 et une pièce de 8 centimes de moins pour former un total de $n + 1$ centimes.
- (b) Si on a produit n centimes en n'ayant pas mis de pièce de 8 centimes, on a forcément plus de 4 pièces de 3 centimes puisque $n \geq 14$. Donc on peut former un total de $n + 1$ en prenant 5 pièces de 3 centimes de moins et en ajoutant 2 pièces de 8 centimes.

5 Factorielle

1. Définition récursive de la fonction $fact : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

$$fact(0) = 1 \tag{1}$$

$$fact(n+1) = (n+1) * fact(n) \tag{2}$$

2. Utilisation de cette définition pour prouver que

$$fact(n) = \prod_{1 \leq i \leq n} (i).$$

Base : D'une part, par (1), $fact(0) = 1$ et d'autre part pour $n = 0$ le produit $\prod_{1 \leq i \leq n} (i)$ est égal à 1, le neutre de la multiplication des entiers.

Pas de récurrence : On suppose

$$(H) \quad fact(n) = \prod_{1 \leq i \leq n} (i)$$

pour un n fixé ($n \geq 0$).

$$\begin{aligned}
 & fact(n+1) \\
 = & (n+1) * fact(n) && \text{par (2)} \\
 = & (n+1) * (\prod_{i : 1 \leq i \leq n} i) && \text{par l'hypothèse d'induction (H)} \\
 = & (\prod_{i : 1 \leq i \leq n+1} i) && \text{par définition de } \prod
 \end{aligned}$$